

29 - 08-Les virus respiratoires (Teams) - Pr. ZOUHAIR

Les virus respiratoires, c'est la saison, on va bien évidemment voir que les infections respiratoires sont dans la majorité des théologies pirates, c'est une notion importante, malheureusement à chaque fois qu'il y a une infection respiratoire, on préconise l'antibiotérapie et c'est maintenant que vous allez voir l'importance qu'elle a à la part des infections respiratoires, ça peut atteindre jusqu'à 80% des infections respiratoires. Ça pose toujours un problème de santé publique au niveau national et au mondial, bien évidemment parce que même si l'infection respiratoire peut paraître banale, elle est la cause de l'absentéisme des arrêts de travail et donc ça a un impact bien évidemment économique majeur, l'arrêt de travail a un impact sur le côté économique et bien sûr la production et la productivité. En dehors bien sûr de la mortalité, la morbidité et la mortalité que ça génère.

Alors bien sûr, on va voir qu'il y a des virus qui ont un tropisme vers les voies respiratoires hautes et d'autres qui ont un tropisme vers les voies respiratoires basses. Il y en a certains qui vont sévir au niveau des deux zones et qui vont commencer par la voie respiratoire haute et pénétrer vers les paroches humaines, comme le cas de la COVID-19. Alors les agents responsables, classiquement ceux qui sont connus pour les virus respiratoires, vous avez les virus de la grippe que vous connaissez, les virus respiratoires syncytiennes, on les appelle syncytiennes parce qu'ils produisent des syncytiums de la culture sur in vitro, sur des lignées cellulaires et donc parmi les effets cytopathiques du virus respiratoire syncytien, il y a ces syncytiennes qui sont caractéristiques de ce virus dans sa culture.

C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez l'origine syncytienne, c'est l'effet cytopathique produit au niveau des cellules et dans les lignées cellulaires dans la culture in vitro. Vous avez les virus para-influenzés, vous avez le coronavirus, les coronavirus qui sont connus depuis longtemps, depuis les années 60 déjà, le coronavirus OC43 qui sont d'un genre peu, qui sont responsables principalement du rhume, du rhinopharyngite, il y a le rhinovirus aussi qui sévit actuellement, on a une épidémie de rhinovirus en même temps que le coronavirus puisque actuellement on détecte les cas de rhinovirus principalement lorsque le coronavirus est négatif, donc on recherche d'être virus et on retrouve très souvent le rhinovirus. La grippe arrive bien évidemment puisque la grippe c'est en fin décembre, janvier, voire début février.

Voilà, donc vous avez aussi des rhinovirus responsables d'infection respiratoire comme les virus, les rhinovirus, ils sont très nombreux, vous avez par exemple les rhinovirus 40 et 41 qui sont responsables du diarrhée virale, d'autres qui sont responsables de conjonctivites et beaucoup d'entre eux sont responsables d'infection respiratoire. Vous avez aussi les enterovirus qui peuvent donner et générer une infection respiratoire au titre de rhinovirus. Vous avez les virus qui ont émergé il y a le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le coronavirus qui est apparu en 2012, qui a émergé en 2012.

Vous avez le coronavirus le SARS-CoV-1 qui est apparu en 2003, donc c'est des coronavirus qui

sont responsables du syndrome respiratoire et du sévère. C'est beau depuis longtemps, ça a donné des épidémies il y a quelques années. Le SARS-CoV-2 n'est qu'une souche de cette famille de coronaviridés qui s'est vues depuis longtemps, contrairement à ce que vous entendez dans les réseaux sociaux.

La grippe que ce coronavirus a été fabriquée et tout ça. Enfin, la grippe aviaire aussi. Vous avez la grippe classique qu'on connaît et puis vous avez la grippe aviaire et beaucoup de virus grippaux.

Il y a d'autres virus qui vont générer des infections respiratoires, mais ce n'est pas leur tissu de crédit d'élection. Et donc, vous avez les virus comme la l'herpès, le ZMV, particulièrement chez les immunodéprimés. Vous avez d'autres virus comme la rougeole, la parvovirus, la bouche ricarde, la poliomyélite aussi, qui donnent des infections localisées, passagères, avant d'aller vers le virus suicidaire.

Alors, si on peut regrouper ici les virus, vous avez ici, on peut corriger par exemple là, vous avez aussi le D. Vous avez ça, c'est le virus influenza, c'est la grippe, le virus grippable. On a la grippe A, la grippe B, la grippe C et la grippe T. Vous avez aussi le VPI, le virus para-influenzable, le virus grippable, c'est le VPI 1, 2, 3 et 4. Le 1 est responsable de l'aryngite, le 3 de bronchiolite et le 4 d'arynopharyngite bannale. Le 4 est de l'épidémiologie incognita, on ne va pas trop en parler.

Vous avez le rhinovirus aussi, qui appartient à la famille des picornaviridae, ça on l'a vu. Vous avez le coronavirus, en général c'est les virus ARN qui sont enveloppés. Vous regardez ici, vous avez les enveloppes, la plupart des virus respiratoires sont enveloppés, sauf le rhinovirus, comme tous les picornaviridae, qui sont nus.

Et les adenovirus aussi, ce sont des virus qui ne sont pas enveloppés. Vous avez les coronavirus, on avait dit que c'était des virus ARN bien sûr, avec une capsid tubulaire asymétrique hélicoïdale. On va devoir corriger si on avait mis autre chose.

En tout cas, les coronaviridae, en général, sont des virus avec une capsid tubulaire asymétrique hélicoïdale. Ça c'est un élément important à souligner. Donc si on a dit autre chose, il faudra le corriger pour l'asymétrie de la capsid.

Alors on va traiter le virus de la grippe. Maintenant, vous regardez ici, je vais le mettre en diaporama quand même, le virus de la grippe, c'est très schématiquement, voilà comment il est organisé dans sa structure. C'est un virus ARN segmenté.

On parle de la grippe A principalement, puisque la grippe A, c'est la grippe pandémie. C'est la grippe pandémie, c'est elle qui sévit dans le monde entier. La grippe A. Donc ce virus grippe A, il a toujours une hémagglutinine, et une neuraminidase de cette hémagglutinine qui est responsable de l'attachement.

C'est une protéine qui est implantée dans l'enveloppe virale et qui est responsable de l'attachement de ce virus à l'arbre respiratoire à travers l'acide sialique. L'acide sialique, on le retrouve sur l'épithélium respiratoire. Bien sûr, c'est le site d'attachement du virus de la grippe par l'hémagglutinine.

Ça c'est une information importante. D'accord ? La neuraminidase aussi, c'est une protéine majeure aussi, et vous avez certainement entendu parler de H1N1 par exemple. H1N1 en anglais, H1N1 en français.

La grippe de 2009. En fait, ses relations à l'H de l'hémagglutinine et le N de la neuraminidase. Voilà.

Donc H et N. H c'est l'hémagglutinine, N c'est la neuraminidase. D'accord. Donc vous avez bien sûr des gènes qui vont coder pour l'hémagglutinine, comme le quatrième gène ici.

C'est de l'ARN, c'est un morceau d'ARN, c'est un segment d'ARN, l'hémagglutinine, et la neuraminidase aussi. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, le quatrième, 5, 6, c'est la neuraminidase. Le gène N qui code pour la protéine N que vous regardez ici.

Voilà. Et donc voilà le virus de la grippe. Donc la grippe a séduit depuis quelques années, depuis plus d'un siècle, à travers la grippe espagnole qui a tué à peu près 40 millions de morts suite à la pandémie mondiale de la grippe espagnole, c'est de 1918 à 1918 par an, la première guerre mondiale.

Voilà. Et puis vous avez la grippe asiatique en 57, la grippe de Hong Kong en 68, la grippe russe, la grippe aviaire en 2005-2007. Et donc vous regardez ici, à travers les décennies, il y a eu plusieurs pandémies grippales, qui ont fait beaucoup de décès à travers la planète.

Et donc c'est pour ça qu'on craint toujours, bien évidemment, les pandémies grippales ou l'apparition d'une nouvelle souche. Regardez ici, déjà il y avait la souche H3N2, la grippe espagnole, 50 millions de victimes à peu près, 40 à 50 millions, c'est le H1N1, l'ancien H1N1 qui est devenu classique maintenant. Et puis vous avez la grippe asiatique.

C'est le Hong Kong qui a tué à peu près 700 millions de personnes. Vous avez aussi la grippe aviaire de 2005. Et puis vous avez de 2009 à la souche H1N1, la grippe H1N1 qui a fait quelques milliers de victimes et grâce à la mobilisation internationale et à la vaccination, ça a pris considérablement sur l'impact de ces pandémies parce que maintenant le monde se prépare à chaque fois qu'il y a un risque pandémique, il y a une mobilisation de l'Organisation mondiale de la santé et de toutes les autorités de santé à travers le monde pour rapidement trouver des solutions.

C'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs pour le coronavirus. Donc heureusement, ce n'est plus le cas comme en 1918 où il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement adapté et donc on avait des millions et des millions de victimes. C'est fini tout ça parce qu'il y a le vaccin, il

y a une mobilisation, il y a les mesures de prévention qui ont un impact majeur sur la circulation des virus.

Donc les virus en fait provoquent des épidémies annuelles et puis vous avez bien sûr à chaque fois qu'il y a une modification majeure au niveau des virus de la grippe, il y a cette pandémie en fait, c'est des cassures antigènes. En fait, à chaque fois, chaque année, il y a une modification bien sûr dans la structure du virus grippal qui fait qu'en fait on doit se vacciner chaque année. C'est parce qu'il y a des mutations qui sont à l'origine de la non reconnaissance de l'immunité par l'aspect de l'année d'après.

Donc il faut provoquer encore une réaction immunitaire pour le nouveau virus qui se produit chaque année. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a des mutations une heure, une heure et après, quelques années après, une décennie, deux décennies, voire 30 ans, 20-30 ans, il y a ce qu'on appelle la cassure antigène. Donc en fait, on appelle les petites épidémies annuelles, enfin les épidémies annuelles ou les mutations annuelles qui sont des mutations mineures, qui sont des glissements antigéniques et puis il y a des mutations majeures chaque 20-30 ans qui sont responsables de prendre des médicaments.

On appelle ça la cassure. Alors un virus, par exemple celui de H1N1, qui est segmenté en huit segments, est organisé comme suit. Vous voyez ici, ce qui a été retrouvé en 2009, en fait, c'est que le virus de la grippe, il y avait sur les huit segments, il y avait cinq segments d'origine porcine.

Et donc ces segments, bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé la grippe porcine, si vous vous rappelez, Influenza H1N1 au départ en arabe. Et puis il y avait deux gènes d'origine aviaire et puis un seul qui est d'origine humaine qui a permis à ce virus de s'adapter à nous. Pour la multiplication virale, c'est classique, bien sûr l'attachement, pénétration, décapitation, etc.

Ça on l'a bien. C'est classique aussi pour la grippe. Le virus de la grippe, il est subdivisé en quatre types.

Le type A, la grippe, le virus de la grippe type A, type B, type C et type D. Vous voyez ici que les sous-types qu'on connaît se trouvent uniquement chez la grippe A et donc qu'on retrouve chez l'humain, mais aussi chez les animaux. Et puis vous avez la grippe B, la souche Victoria ou la souche Yamagata. Dans le vaccin actuel de la grippe, il y a trois sous-types grippaux de la grippe A et la souche Yamagata.

Ça fait quatre dans le vaccin de la grippe 2009. Actuellement, nous avons 18 sous-types d'Héماغlycine, très schématiquement, et 11 sous-types de Noramidase. L'Héماغlycine et la Noramidase.

Donc vous imaginez les combinaisons qu'il peut y avoir. Bien sûr, on ne peut avoir chez un virus de la grippe qu'un seul sous-type d'Héماغlycine et un seul sous-type de Noramidase. D'accord ?

Il y a eu des alertes, bien sûr, de grippe aviaire particulièrement en 2007, donc ça a été très rapidement, la grippe H1N1 depuis 2009 et depuis d'ailleurs la grippe classique actuelle.

D'accord ? Donc nous avons ici les virus grippaux. En fait, les oiseaux sauvages sont bien sûr à l'origine, bien sûr, de la majorité des virus grippaux. On considère que les oiseaux sauvages sont la niche ou le creuset épidémiologique des virus grippaux.

Et à partir de ces virus, de ces oiseaux sauvages, il va y avoir une introduction épisodique des virus grippaux aux animaux et à l'air. Donc on considère bien sûr que vous avez, regardez ici, vous avez la baleine Hassan, la baleine Hassan grippe. Il y a aussi le phoque qui a une grippe, bien évidemment.

Vous avez la grippe équine aussi. Donc vous voyez ici que vous avez la grippe poursuite. Et on considère qu'à travers ces oiseaux sauvages, il y a la transmission des virus grippaux de l'animal à l'homme, via les animaux domestiques.

D'accord ? Donc actuellement, on est arrivé à 18 hémagocytes et à 11 neuraminidates. Vous voyez par exemple H7N7, c'est la grippe équine, la grippe de cheval. Vous avez la baleine qui a une grippe H13N2, par exemple, ou le phoque, par exemple.

Et il y a cette transmission intéressée, c'est la transmission d'un animal à un autre animal, comme la grippe aviaire à la baleine porcine, ou de l'animal allant par exemple par promiscuité ou proximité. Les oiseaux sauvages migrent à travers la planète, bien évidemment, et ils sont à l'origine de la transmission du virus grippe à l'homme. Donc c'est pour ça, bien sûr, qu'on considère que les oiseaux sont le creuset épidémiologique où se trouvent la plupart des virus grippaux par la suite à eux.

Donc il y a actuellement des grippes aviaires qui s'agissent particulièrement en Chine. Ça fait des décès particulièrement chez les humains qui sont en contact avec ces animaux, qui font l'élevage de la volaille par exemple. C'est des grippes aviaires, on considère qu'il n'y a pas encore de transmission inter-humaine, mais il faut s'y attendre aussi.

On va bien éventuellement entendre parler d'une grippe A7N9 ultérieurement, si le virus s'adapte à l'homme. Parce qu'il y a encore des décès chez les humains, en Chine particulièrement, particulièrement ceux qui sont en contact avec ces virus. Il y a eu 79 morts en 2017, donc il y a chaque année une augmentation de la mortalité à ces virus de grippe aviaire, particulièrement en Chine.

Il y a aussi le A5N8, qui se vit sous forme de grippe aviaire, et ça nécessite bien sûr, dès qu'on retrouve un foyer, il y a l'abattage massif de ces oiseaux sauvages. Alors, vous m'entendez ? Allô, allô ? Parfait, d'accord. Donc, on a vu bien sûr le virus de la grippe particulièrement, et on a cité un peu les autres virus respiratoires, qui sont transmis principalement par la part respiratoire, à travers les bouteillettes en suspension de roulettes, au sol.

La transmission orophécale, elle est possible pour les adénos de notion particulière, et les mains contaminées aussi. Les infections respiratoires, les objets suivis, vous savez très bien que même la majorité des virus respiratoires sont transmis non seulement par voie respiratoire, par contact direct par les oiseaux, mais aussi par les objets suivis, les surfaces inertes, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, là où on peut toucher et où le virus peut résister quelques heures, voire quelques jours pour certains. Bien sûr, il y a les facteurs favorisants, c'est les endroits clos, les crèches, particulièrement chez les enfants, et bien sûr, chez les enfants déprimés, ça se vit plus gravement chez cette catégorie de déprimés.

Sur le plan saisonnier, il y a des variations saisonnières par rapport au virus grippaux. Il y en a qui se vivent en hiver, notamment le virus de la grippe, le virus de la grippe et le DRS, le virus respiratoire syncytial. C'est un virus où, comme vous le savez, la saison hivernale commence chez nous, elle a déjà commencé le 21 décembre, et donc la saison grippale va commencer bientôt.

On ne sait pas l'ampleur de cette épidémie par rapport à ce qui se passe actuellement puisqu'il y a la pandémie du coronavirus. Et nous avons observé dans l'hémisphère sud, comme par exemple en Afrique du Sud, qu'il y a eu une réduction considérable des cas de grippe parce qu'il y avait le confinement, il y avait la distanciation sociale, il y avait le port de masque, et donc tous ces moyens de prévention sont aussi efficaces pour les virus de la grippe. Ils sont efficaces pour les coronavirus, pour les virus grippaux et tous les virus respiratoires.

Vous voyez bien évidemment que ces mesures qui ont été prises suite à cette pandémie du coronavirus ont eu un impact aussi sur les virus de la grippe en hémisphère sud qui a déjà passé la saison hivernale et on considère que, bien sûr, on va voir que la grippe, l'impact de ces mesures aussi dans l'hémisphère nord. Voilà, donc ça c'est important. La grippe est sévée particulièrement en hiver, en décembre, janvier, février, d'accord, et vous avez le PIV 1 et 2, le parainfluenza virus 1 et 2, sévissent particulièrement en automne.

Le parainfluenza virus 1 et 2 sont responsables de l'aryngite, principalement, d'accord, et vous avez le PIV 3, le parainfluenza virus 3, c'est responsable de bronchiolite, et ça sévit toute l'année. Et ça on connaît aussi que les coronavirus, ils sévissent particulièrement à longueur de l'année, par des coronavirus qu'on connaissait, le C43, notamment, l'urinoculose aussi. Donc ça sévit à longueur de l'année.

Il y a bien sûr des pics saisonniers, mais on retrouve dans chaque saison ces virus, l'urinoculose, le coronaculose, les adénoculoses et le PIV 3. Le parainfluenza virus 3 est responsable de bronchiolite, comme le VRS, parce que le VRS est particulièrement, il atteint particulièrement les nourissants par une bronchiolite qui est très caractéristique. Et donc il sévit en hiver, dans la saison de l'hiver. Voilà pour la répartition, c'est important que vous sachiez, la majorité de ces virus, quelle est bien sûr la répartition à travers les saisons, façon épidémiologique.

Et puis vous avez aussi le métapneumovirus, qui sévit en hiver aussi, avec le VRS, le virus respiratoire social, et la grippe. Donc le réservoir, on a vu que pour les virus grippaux, il est principalement animal, bien sûr ça sévit chez l'homme, mais l'origine est animale, particulièrement les oiseaux sauvages. Le VRS par contre, le virus respiratoire social, c'est strictement humain, comme le rhinopneuse, on ne le retrouve que chez l'homme, il n'y a pas de réservoir animal pour le virus du rhume, le rhinopneuse.

Ou pour le VRS, par contre le coronavirus, le SARS-CoV sont connus, bien sûr c'est des virus animaux d'abord, avant d'être bien sûr transmis à l'homme, il y a eu une adaptation de ce virus à travers ces mutations, il s'est adapté à la transmission entre les humains. On ne voit pas bien sûr s'attarder sur la physiopathologie, parce que les virus respiratoires, ils ont un tropisme vers les têtes respiratoires, qui vont détruire la muqueuse, qui va générer une réaction inflammatoire, qui va être associée, notamment à l'UDEM, à des sécrétions excessives, qui vont être alors, ces sécrétions excessives de mucus, qui sont à l'origine de l'obstruction, c'est pour ça qu'on va tousser, lorsque c'est des voies respiratoires fausses, on va éternuer, et donc c'est pour dégager ces voies respiratoires, bien évidemment, et ce qui est à l'origine, bien sûr, de la transmission aussi, et de la contamination. Et puis il y a des surinfections bactériennes aussi, qui sont favorisées par la destruction du papillome caucyiliaire.

Donc il y a des mesures, les tablos cliniques sont variables, en fonction des virus, on a vu qu'il y a certains, principalement des laryngites, d'autres sont des bronchiolites, certains ont des rhinopharyngites, voilà, par exemple, vous voyez ici, le rhume, on va voir que, plus, plus, plus, pour le rhinopurus, il y a le coronavirus, le coronavirus PC-43, qui sont les deux principales, pas le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, on en a parlé largement, dans un chapitre dédié à ça. La grippe, vous voyez, c'est la grippe A, le syndrome grippe A, principalement avec la grippe A. Les ongites, virales, c'est les adénovirus, principalement.

Et la laryngite, c'est la parainfluenza virus, 1 et 2. Et puis, les bronchiolites, c'est les VRS, avec, regardez, un pouce ici, les parainfluenza virus 3, qui peut donner 1 et 2. Le diagnostic virologique, bien sûr, on a bien vu qu'il y a, bien sûr, les tests rapides, les tests de diagnostic antigénique, comme l'immunofluorescence, les tests rapides d'immunochromatographie, et puis, vous avez la PCR. On considère que la PCR, c'est la technique de référence, parce que maintenant, on peut faire une PCR multiplexe en un seul ras, en une seule réaction, on détecte plusieurs virus à la fois. Est-ce que, je vous dis, est-ce que c'est l'adénovirus, ou l'adénovirus de la grippe A, ou de la grippe B, ou le parainfluenza 1, 2, ou 3, ou le PRS, etc., dans une même, sur un même échantillon, et dans une même PCR.

C'est la PCR multiplexe. Voilà, c'est la référence actuellement pour les deux respirateurs. Les prélèvements préconisés, bien évidemment, c'est les prélèvements, chez l'enfant, chez l'adulte, d'abord, c'est les couvillons nasopharyngés, c'est ce que vous connaissez, ce qu'on fait pour la PCR, et pour les tests d'antigénie actuellement.

Donc, les couvillons nasopharyngés, pour les sujets qui sont, bien sûr, qui ne sont pas, qui n'ont pas été intubés, lorsque, il y a rares personnes qui sont intubées, on peut privilégier les couvillons nasopharyngés et l'amage ventral-véronaire, puisqu'il y a une détresse respiratoire, le sujet est intubé, et donc, le virus a pénétré dans les voies respiratoires inférieures, donc, on peut retrouver plus facilement dans l'amage ventral-véronaire, quand on a les prélèvements qui sont protégés. Mais pour la majorité des situations, c'est les couvillons nasopharyngés, voire l'oropharyngé, qui est un peu moins sensible pour retrouver le virus, le règle des couvillons nasopharyngés et ça reste assez sensible pour tous les éclosions. Chez l'enfant par contre, qui s'écrite, qui donne beaucoup plus de sécrétions, on préfère le lavage de l'aspiration nasale, qui permet de repayer des sécrétions plus facilement chez l'enfant.

Puisque le conduit à l'âge n'est pas adapté chez l'enfant. Alors traitements symptomatiques en général, la physiothérapie pour l'enfant, il y a certains traitements comme le zanarivirus, c'est un liquide pour la grippe. L'arrivaburine a été utilisée pour le VRS, particulièrement chez les grands prématurés, ça donne des résultats intéressants, mais pas toujours réguliers.

Donc en tout cas, ça reste assez intéressant pour les cas graves. La prévention spécifique vient sur les vaccins anti-grippeaux. Maintenant c'est le quadrivalent, il y avait le H3N2, le H1N1 et le B. Maintenant c'est le quadrivalent, il y a une troisième souche qui a été rajoutée.

Et la souche B, c'est la diamagale. On peut corriger ici en quadrivalent le vaccin anti-grippeaux. La prévention, le lavage des mains, c'est extrêmement important.

Vous l'avez vu, à travers les différentes familles de virus, le lavage des mains est capital, que ce soit pour les virus digestifs responsables de gastro-entérite ou pour les virus respiratoires. Bonjour monsieur. Oui.

Monsieur, j'ai une question. Monsieur, comment un vaccin contre la grippe est disponible ? Allez-y. Comment un vaccin contre la grippe est disponible même avant le début de la saison ? Comment on sait que c'est celui-là ? Comment on sait que la grippe, pardon ? Que le vaccin, qu'on refait ça au début de chaque saison.

Comment on peut l'avoir au début de la saison ? Justement, c'est une bonne question. En fait, dans l'hémisphère sud, déjà, il y a une différence, un décalage dans le temps entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Il y a la circulation des virus grippaux à travers les deux hémisphères.

Dès qu'il y a l'apparition d'un virus qui a muté en hémisphère sud, on adapte le vaccin par rapport aux soucis circulants. On considère que, par exemple, le vaccin quadrivalent qui vient d'apparaître va permettre de protéger contre la circulation du virus qui a été dans l'hémisphère sud, par exemple. Ça tourne.

Chaque année, il y a des mutations ponctuelles du virus grippal qui échappent après chaque année à l'immunité puisque les anticorps que nous allons développer cette année ne seront pas

efficaces pour le virus grippal de l'année d'après. C'est ce qu'on craint d'ailleurs pour le coronavirus. Mais en tout cas, si ça protège déjà une année, c'est extrêmement intéressant et on pourra voir les mutations et adapter en fait les vaccins en fonction de leurs mutations.

Ça dépend des mutations. Est-ce qu'ils ont un impact sur la réaction immunitaire ou pas ? Ça, c'est un élément important à vérifier. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, monsieur, c'est bon.

Merci. Parfait. Alors, regardez ici le problème de la réaction involontaire de l'éternuement.

Ça dégage des milliers et des milliers d'aérosols. Et en fait, c'est ces aérosols qui sont pleins de virus qui sont dispatchés ou dispersés dans l'air. Et puis, bien sûr, en fonction du diamètre de ces aérosols, certains vont, bien sûr, sédimenter lentement ou plus rapidement en fonction de la taille.

D'accord ? Donc, ceux qui sont beaucoup plus fins vont rester suspendus dans l'air beaucoup plus longtemps que ceux qui sont un peu plus grands, bien sûr, et qui sont pleins de virus, qui portent le virus. Donc, ça, c'est important. Malheureusement, il y a une situation où on peut se voir être bizarrement surpris.

C'est qu'il y a des personnes qui portent le masque et au moment où il va éternuer, il va dégager son masque pour éternuer. Ça, c'est une catastrophe parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut vraiment mettre son masque pour empêcher, dégager ces aérosols qui sont très contaminants. Parce qu'après la distanciation sociale, si vous éternuez ou vous toussiez comme ça, un mètre, un mètre et demi n'est plus suffisant.

Parce que ça se projette jusqu'à trois mètres. Et donc, il faut cinq mètres pour ne pas être éventuellement touché. Voilà, donc ça, c'est un événement important.

Et donc, vous voyez ici, ça, on ne le voit pas parfois, mais ça, ça a été mis en évidence naturellement à travers une lumière spécifique qui a permis de mettre en évidence le nombre de milliers ou de millions d'aérosols qu'on dégage à travers l'éternuement lorsqu'on tousse. Et donc, bien sûr, les Chinois, ils ont compris ça depuis très longtemps. Regardez ici, depuis longtemps, ils vivent avec leur masque depuis les années 2000 parce qu'ils ont des saisons grippales, ils ont un milliard et demi de personnes.

Il y a une saison grippale, bien évidemment, et la grippe circule énormément. Il y a beaucoup de souches, il y a la grippe aviaire chez eux aussi. Et donc, eux, ils vivent normalement avec le masque.

Même des événements européens, ils les célèbrent tranquillement avec leur masque. Ça ne leur pose pas de problème. Ça se passe surtout dans la tête parce que beaucoup de gens croient que le masque respiratoire, le masque chirurgical, la bavette, elle empêche de respirer

normalement.

Ce n'est pas vrai. Il y a des tests, bien sûr, qui permettent de vérifier l'efficacité de ces masques avant qu'ils soient commercialisés. On peut respirer, bien sûr, normalement, pas très confortablement, bien évidemment, parce qu'on n'a pas cette fraîcheur d'air, etc.

Mais ça réduit considérablement la transmission. Et on peut respirer avec. Ça se passe surtout dans la tête pour pouvoir trouver des solutions.

Le lavage des mains aussi, c'est des gestes simples, mais qui réduisent considérablement la transmission de ce virus. Voilà pour les virus respiratoires. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, quelle est la différence entre le rhume et la grippe au niveau des symptômes ? Alors le rhume, bien sûr, il y a principalement cet écoulement nasal.

C'est une limite principale qui touche les voies respiratoires hautes. Par rapport à la grippe, qui est plutôt poussée, on va pouvoir avoir peut-être ces symptômes, mais surtout, principalement, la toux qui peut évoquer, bien sûr, une grippe, avec un symptôme grippal, bien sûr, un décéphalé, entre autres. Le rhume au virus, aussi, il y a une ressemblance, mais seul au niveau du laboratoire, on peut faire la différence.

Seul le laboratoire permettra de distinguer entre le rhume au virus, ou le virus de la grippe, ou encore le SARS-CoV-2, le coronavirus. Ça, c'est un élément important. Nous avons les outils, actuellement, dans nos laboratoires, pour pouvoir différencier.

Et on retrouve d'ailleurs plusieurs cas qui viennent paniquer parce qu'ils ont les symptômes écoulement nasal, fièvre, décéphalé, des courbatures, etc. Et on retrouve que c'est le rhume au virus, et pas l'absence du coronavirus, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Voilà.

Donc la différence ne peut être vérifiée qu'à travers, bien sûr, le test de diagnostic virologique au laboratoire. Pour le diagnostic clinique, il n'y a pas de spécificité pour l'infection aérienne ou vireuse par rapport au virus de la grippe, par rapport au coronavirus. Il y a beaucoup de similitudes dans la symptomatologie.

Il y en a certains qui sont beaucoup plus évocateurs, par exemple l'anosmie, la perte de l'odorat, ou la biosphère du goût, qui vont beaucoup plus évoquer le coronavirus que le virus de la grippe, par exemple. Mais dans la majorité des situations, la fièvre, le décéphalé et les myalgies, on les retrouve dans la majorité des virus respiratoires. S'il vous plaît, monsieur, quels sont les virus respiratoires qui sévissent actuellement ? On a bien dit que la saison hivernale a commencé.

On s'attend, bien sûr, il y a toujours les virus qui sévissent à l'envers de l'année, comme le rhinovirus. Il y a le virus de la grippe aussi, qui, bien sûr, c'est sa période. On n'a pas encore de cas qui circulent actuellement.

On n'a pas d'épidémie de grippe pour le moment, mais il y a le rhinovirus qui circule. Le VRS arrive aussi. Il faut s'attendre particulièrement chez les enfants.

Les virus respiratoires sont essentiels, mais le métamorphose risque beaucoup plus gravement. C'est ces virus qui vont sévir particulièrement dans cette période hivernale, en hiver, avec le rhinovirus et le coronavirus aussi, bien sûr, vu le contexte épidémique. On s'arrête quelques minutes et je reviens vers vous tout de suite.

Merci.